

Lista de Questões

Dinâmica — Leis de Newton

Questões reais de ENEM e de vestibulares (UTFPR, UEL, UERJ)

2026

- Todas as questões são de provas antigas. A fonte e o ano estão do lado do número.
- As questões marcadas com [FAZER EM SALA] tem como objetivo serem resolvidas na aula (Bloco 5 do plano).
- O resto são questões extras. Começar por Q2, Q3 e Q10 (uma de cada lei); Q15 é o treino de diagramas de corpo livre com fio e roldana.
- Q16 e Q17 são desafios.
- No fim da lista tem o gabarito comentado e, depois dele, as **resoluções passo a passo** das questões de cálculo.

MAPA DA LISTA

#	Fonte	Tema	Onde
1	ENEM PPL 2012	1ª Lei (inércia)	sala
2	ENEM PPL 2013	1ª Lei / movimento relativo	casa
3	ENEM PPL 2014	Força resultante e peso	casa
4	UTFPR Verão 2025	2ª Lei (numérica)	sala
5	ENEM 2017	2ª Lei + gráfico	sala
6	ENEM 2009	Massa $\times$ peso	casa
7	UTFPR Verão 2025	Força elástica (Lei de Hooke)	casa
8	ENEM 2013	3ª Lei + atrito	sala
9	ENEM PPL 2012	3ª Lei (conceito)	sala
10	UTFPR Inverno 2023	3ª Lei / propulsão	casa
11	ENEM PPL 2012	Atrito estático $\times$ cinético (ABS)	sala
12	UEL 1995	Plano inclinado sem atrito	sala (bonus)
13	UERJ 1998	Rampa: força mínima	casa
14	UTFPR Inverno 2024	Blocos em contato (2ª Lei)	sala
15	UEL 1994	Blocos ligados por fio + roldana	casa
16	ENEM 2009	Desafio: curva do trem-bala	casa
17	UTFPR Verão 2024	Desafio: colisão	casa

Parte I — 1ª Lei: Inércia

Questão 1

[FAZER EM SALA] ENEM PPL 2012

Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros, que não estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa, dentro de um vagão de trem em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão.

O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi

- a) a lei da inércia.
- b) ação e reação.
- c) a segunda lei de Newton.
- d) a conservação da energia.
- e) o princípio da equivalência.

Questão 2

ENEM PPL 2013

Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de dois mil metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão.

PERELMAN, J. *Aprenda física brincando*. São Paulo: Hemus, 1970.

O piloto consegue apanhar o projétil, pois

- a) ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto.
- b) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior.
- c) ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou.
- d) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor.
- e) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor.

Parte II — 2ª Lei e Forças

Na Antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno.

Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória?

- a) Indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto.
- b) Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento.
- c) Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento.
- d) Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante.
- e) Inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá.

Questão 4

[FAZER EM SALA] UTFPR VERÃO 2025 — Q56

Sobre um piso horizontal, desloca-se um corpo de massa igual a 4,0 kg, movendo-se sem atrito e com velocidade inicial de 18,0 km/h quando é submetido a uma força de 16,0 N, durante um intervalo de tempo de 5,0 s.

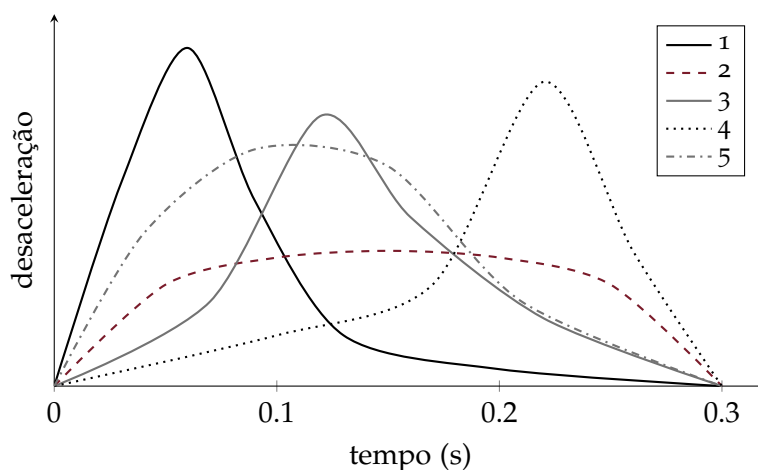
Sobre este movimento, determine respectivamente:

- 1) A aceleração do corpo.
 - 2) A velocidade do corpo ao final dos 5,0 s.
 - 3) O espaço percorrido pelo corpo ao final dos 5,0 s.
- a) 4 m/s², 25 m/s, 75 m.
 - b) 2 m/s², 30 m/s, 200 m.
 - c) 4 m/s², 15 m/s, 200 m.
 - d) 3 m/s², 18 m/s, 100 m.
 - e) 4 m/s², 20 m/s, 200 m.

Questão 5

[FAZER EM SALA] ENEM 2017

Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo.



(Figura adaptada do original — as cinco curvas correspondem aos cintos 1 a 5.)

Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Questão 6

ENEM 2009

O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com cinco astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. Dois astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: “Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno.”

Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta

- a) se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade.
- b) se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena.

- c) não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais.
- d) não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita.
- e) não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume.

Questão 7

UTFPR VERÃO 2025 — Q53

Considerando o sistema internacional de medidas e a notação de engenharia, determine o que se pede a seguir:

Uma tira elástica, usada para exercício de esforço de atletas, é esticada 37,5 cm a mais do que seu comprimento natural ao atingir seu comprimento máximo. Sabendo que a constante elástica da tira é de 200 N/m e que obedece à Lei de Hooke, a força realizada quando a tira está em seu comprimento máximo é de:

- a) 7500 N
- b) 750 N
- c) 75 N
- d) 75 kgf
- e) 7,5 N

Parte III — 3ª Lei: Ação e Reação

Questão 8

[FAZER EM SALA] ENEM 2013

Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés.

Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?

- a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.
- c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.
- e) Vertical e sentido para cima.

Questão 9

[FAZER EM SALA] ENEM PPL 2012

Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento.

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto?

- a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.
- b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.
- c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
- d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.
- e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo.

Questão 10

UTFPR INVERNO 2023 — Q53

Em 2024, a NASA, agência espacial norte-americana, planeja lançar a missão Artemis II para voar ao redor da Lua com quatro astronautas. Esta será a primeira missão lunar com um homem negro e uma mulher. A primeira mulher a caminhar no espaço foi a cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya, em 1984. Na caminhada espacial, o(a) astronauta está livre no espaço, de forma que é impossível que se locomova através de uma força de tração (como a que usamos ao nadar). Sobre a forma como um(a) astronauta locomove-se fora da nave no espaço vazio, assinale a alternativa que descreve corretamente o conceito físico envolvido.

- a) Utiliza-se a força gravitacional da nave, que no vácuo é maior que da terra, para orbitar ao redor desta.
- b) A Primeira Lei de Newton afirma que todo corpo deve manter seu estado de movimento até que uma força atue sobre ele. Isso torna impossível que o(a) astronauta movimente-se no espaço sem uma corda, pois não há contato com outro corpo capaz de realizar uma força.
- c) Pelo princípio de conservação do momento linear, ao expelir gás comprimido usando o traje de caminhada espacial em uma direção, o(a) astronauta será impulsionado na direção oposta.
- d) A diferença de temperatura entre o traje do(a) astronauta e o espaço causa uma convecção, fazendo com que o(a) astronauta mova-se no espaço vazio.
- e) Se a toda ação corresponde uma reação, o(a) astronauta pode executar um movimento parecido com o nado, em que empurra o vácuo para trás e é impulsionado para frente.

Parte IV — Atrito

Questão 11

ENEM PPL 2012

O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas.

O ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas resulta do fato de

- a) o coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico momentos antes da derrapagem.
- b) o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento.
- c) o coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento.

- d) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas, independentemente do coeficiente de atrito.
- e) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas e o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico.

Parte V — Plano Inclinado e Sistemas de Blocos

Questão 12

[FAZER EM SALA] UEL 1995

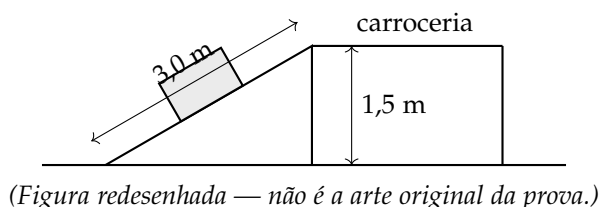
Um corpo de massa $2,0\text{ kg}$ é abandonado sobre um plano perfeitamente liso e inclinado de 37° com a horizontal. Adotando $g = 10\text{ m/s}^2$, $\sin 37^\circ = 0,60$ e $\cos 37^\circ = 0,80$, conclui-se que a aceleração com que o corpo desce o plano tem módulo, em m/s^2 :

- a) 4,0
- b) 5,0
- c) 6,0
- d) 8,0
- e) 10

Questão 13

[FAZER EM SALA] UERJ 1998

O carregador deseja levar um bloco de 400 N de peso até a carroceria do caminhão, a uma altura de $1,5\text{ m}$, utilizando-se de um plano inclinado de $3,0\text{ m}$ de comprimento, conforme a figura.



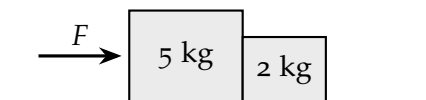
Desprezando o atrito, a força mínima com que o carregador deve puxar o bloco, enquanto este sobe a rampa, será, em N , de:

- a) 100
- b) 150
- c) 200
- d) 400
- e) 500

Questão 14

[FAZER EM SALA] UTFPR INVERNO 2024 — Q55

Dois blocos encostados um ao outro, em uma superfície plana e sem atrito, possuem massas de, respectivamente, 5 kg e 2 kg . Uma força $F = 140\text{ N}$ empurra os blocos da esquerda para a direita, como representado na figura a seguir.



(Figura redesenhada — não é a arte original da prova.)

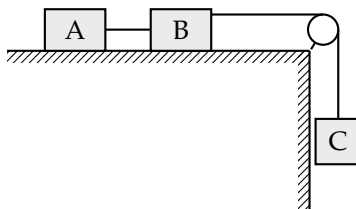
Qual é a aceleração do sistema e a força normal entre os dois blocos, respectivamente, nessa situação? (Considere a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

- a) 10 m/s^2 e 40 N .
- b) 10 m/s^2 e 20 N .
- c) 10 m/s^2 e 80 N .
- d) 20 m/s^2 e 20 N .
- e) 20 m/s^2 e 40 N .

Questão 15

UEL 1994

Os três corpos, A, B e C, representados na figura a seguir, têm massas iguais, $m = 3,0 \text{ kg}$.



(Figura redesenhada — não é a arte original da prova.)

O plano horizontal, onde se apoiam A e B, não oferece atrito, a roldana tem massa desprezível e a aceleração local da gravidade pode ser considerada $g = 10 \text{ m/s}^2$. A tração no fio que une os blocos A e B tem módulo:

- a) 10 N
- b) 15 N
- c) 20 N
- d) 25 N
- e) 30 N .

Parte VI — Desafios

Questão 16

ENEM 2009

O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio–São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em uma hora e 25 minutos.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com>. Acesso em: 14 jul. 2009.

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de $0,1g$, em que g é a aceleração da gravidade (considerada igual a 10 m/s^2), e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de, aproximadamente,

- a) 80 m.
- b) 430 m.
- c) 800 m.
- d) 1.600 m.
- e) 6.400 m.

Questão 17

UTFPR VERÃO 2024 — Q55

Popularmente, o estilingue é conhecido como: “Arco atirador com elásticos presos pelas extremidades que, sendo ativado por um gatilho, arremessa pedrinhas, bolas de argila; atiradeira, badoque, bodoque.”

(Fonte: <https://www.dicio.com.br/estilingue/>)

Considere um corpo de argila com massa de 60 g lançado de um estilingue colidindo horizontalmente com um bloco de tijolo liso de massa 240 g. Sabendo que, no momento da colisão, o corpo de argila apresentava uma velocidade horizontal de $5,0 \text{ m/s}$ e o bloco de tijolo estava em repouso sobre uma superfície sem atrito, determine a velocidade do conjunto de corpos argila-tijolo imediatamente após a colisão, sabendo que o bloco de argila aderiu ao bloco de tijolo. Despreze a resistência do ar.

- a) 2 m/s .
- b) $0,5 \text{ m/s}$.
- c) 4 m/s .
- d) 1 m/s .
- e) $2,5 \text{ m/s}$.

Gabarito Comentado

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	E	B	A	B	D	C	C	E	C

11	12	13	14	15	16	17
B	C	C	E	A	E	D

Q1 — A (1ª Lei).

Enquanto cai, a bola mantém por inércia a velocidade horizontal que tinha junto com o vagão (a resultante horizontal nela é nula). Por isso cai junto aos pés. Tanto faz o vagão estar parado ou em MRU.

Q2 — E (1ª Lei / movimento relativo).

A velocidade do projétil em relação ao avião era quase nula: mesmo sentido e mesmo módulo. Por isso, para o piloto, ele parecia uma “mosca parada”.

Q3 — B (força resultante $\times$ peso).

Sem resistência do ar, a única força durante o voo todo é o peso: vertical, para baixo. Isso vale inclusive no ponto mais alto, onde só a velocidade *vertical* zera. “Força no sentido do movimento” é justamente o erro antigo que a 2ª Lei corrige: força não acompanha a velocidade, força produz aceleração.

Q4 — A (2ª Lei + cinemática).

$a = F/m = 16/4 = 4 \text{ m/s}^2$. Com $v_0 = 18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$: $v = 5 + 4 \cdot 5 = 25 \text{ m/s}$ e $\Delta s = 5 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5^2 = 25 + 50 = 75 \text{ m}$.

Q5 — B (2ª Lei + leitura de gráfico).

Todos os cintos têm a mesma massa e a mesma variação de velocidade, então a área embaixo de cada curva é igual. Por $F = ma$, o cinto mais seguro é o que tem o menor pico de desaceleração (a frenagem fica espalhada no tempo). É o cinto 2.

Q6 — D (massa $\times$ peso).

As leis de Kepler não falam de massa nem de peso, então a frase não se justifica por elas. E em órbita o peso não é pequeno: é o peso (a gravidade) que mantém o telescópio em órbita. O que existe lá é a sensação de imponderabilidade. A massa (a inércia) continua grande.

Q7 — C (Lei de Hooke).

$F = kx = 200 \cdot 0,375 = 75 \text{ N}$. Cuidado com a alternativa d): 75 kgf seria uns 750 N.

Q8 — C (3ª Lei + atrito).

Ao andar, o pé empurra o chão para trás (paralelo à rampa). Pela 3ª Lei, o chão (atrito) empurra a pessoa para a frente: paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.

Q9 — E (3ª Lei).

Ação e reação têm a mesma intensidade e sentidos opostos, mas atuam em corpos diferentes, então nunca se cancelam. A resultante *no móvel* pode ser diferente de zero e ele acelera.

Q10 — C (3ª Lei / conservação do momento).

No vácuo não tem o que empurrar (isso elimina a alternativa e). A saída é expelir massa: jogando gás para um lado, o astronauta é impulsionado para o outro. É o mesmo princípio do foguete.

Q11 — B (atrito estático × cinético).

Sem travar as rodas, o pneu rola sem deslizar e a frenagem usa atrito estático, que tem coeficiente maior que o cinético (roda travada, deslizando). E o atrito não depende da área de contato, o que elimina d) e e).

Q12 — C (plano inclinado sem atrito).

No plano inclinado, o peso se decompõe: a componente paralela à rampa é $P_x = mg \sin \theta$ e a perpendicular é equilibrada pela normal ($N = mg \cos \theta$). Sem atrito, a resultante é só P_x , então $a = g \sin 37^\circ = 10 \cdot 0,60 = 6,0 \text{ m/s}^2$. Repare que a massa cancela: qualquer corpo desceria essa rampa com a mesma aceleração.

Q13 — C (rampa: força mínima).

Para subir com velocidade constante (força mínima), basta equilibrar a componente do peso ao longo da rampa: $F = P \sin \theta = P \cdot h/L = 400 \cdot 1,5/3,0 = 200 \text{ N}$. É a rampa como máquina simples: metade da força, mas o dobro do caminho (1,5 m de altura contra 3,0 m de rampa).

Q14 — E (blocos em contato).

Primeiro o sistema inteiro: $a = F/(m_1 + m_2) = 140/7 = 20 \text{ m/s}^2$. Depois só o bloco de 2 kg: a única força horizontal nele é a de contato, então $N = m_2 a = 2 \cdot 20 = 40 \text{ N}$. É o método geral de blocos: sistema inteiro primeiro, depois o diagrama de um corpo só.

Q15 — A (blocos com fio e roldana).

Sistema todo: quem puxa é só o peso de C, então $a = mg/(3m) = 10/3 \text{ m/s}^2$. O fio A–B puxa somente o bloco A: $T = m a = 3,0 \cdot 10/3 = 10 \text{ N}$. (Já o fio B–C arrasta A e B juntos: $T' = 2m a = 20 \text{ N}$ — repare a diferença.)

Q16 — E (desafio: 2ª Lei em curva).

$v \approx 4 \times 10^5 \text{ m}/5,1 \times 10^3 \text{ s} \approx 80 \text{ m/s}$. Na curva a resultante é centrípeta: $a_c = v^2/r \Rightarrow r = v^2/a_c = 80^2/1 = 6400 \text{ m}$. (É a mesma 2ª Lei, só que a força aponta para o centro da curva.)

Q17 — D (desafio: conservação do momento).

Colisão perfeitamente inelástica: $m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v \Rightarrow 0,06 \cdot 5 = 0,30 \cdot v \Rightarrow v = 1 \text{ m/s}$. (Assunto das próximas aulas, mas dá para resolver só com essa fórmula.)

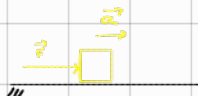
FONTES

- **UTFPR:** provas e gabaritos definitivos oficiais em <https://www.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/vestibular> (edições: Inverno 2023, Verão 2024, Inverno 2024, Verão 2025). A Q14 é a questão 55 do caderno oficial do Inverno 2024, com gabarito definitivo conferido.
- **ENEM:** provas do INEP. Enunciados conferidos em compilações públicas (Projeto Medicina / Tenho Prova Amanhã; Toda Matéria). ENEM 2017 = questão 99 do caderno azul do 2ª dia; ENEM 2013 = questão 76 do caderno azul.
- **UEL e UERJ** (Q12, Q13 e Q15): enunciados e gabaritos conferidos na compilação pública do Projeto Medicina (*Exercícios sobre Aplicação de Leis de Newton em Blocos, com gabarito*).
- As figuras da Q5, Q13, Q14 e Q15 foram redesenhadas (não são a arte original das provas). Para projetar as originais, usar os PDFs oficiais.

Resoluções Passo a Passo

Manuscritas, das questões de cálculo (Q4, Q7 e Q12 a Q17).

Q04)



$$m = 4 \text{ kg}$$

$$t = 5 \text{ s}$$

$$V_0 = 36 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$|F| = 16 \text{ N}$$

1) Diagrama de corpo livre:



$$\vec{F}_r = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \rightarrow \vec{F}_r = \vec{F}$$

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F = m \cdot a \text{ (eixo x)}$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{16}{4} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (1)$$

2) Sem atrito; então o bloco apenas é acelerado por 5 s. A aceleração é constante pois a força resultante é constante

$$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S \quad (\text{eq. de Torricelli})$$

$$V^2 = 10^2 + 2 \cdot 4 \cdot \Delta S$$

$$V^2 = 100 + 8 \cdot \Delta S$$

$$V^2 = 100 + 24$$

$$V^2 = 124$$

$$V = \sqrt{124} = 11.1 \text{ m/s} \quad (2)$$

gabarito: "a"

$$S = S_0 + V_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad (\text{função horária do espaço, posição inicial é zero})$$

$$S = 10 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5^2 = 5^2 \left(2 + \frac{4}{2} \right) = 5^2 (3)$$

$$S = 10 \cdot 3 = 30 \text{ m} \quad (3)$$

Q07)

$$\text{Força elástica: } \vec{F} = -K \cdot \vec{x}$$

$$K = 200 \text{ N/m}$$

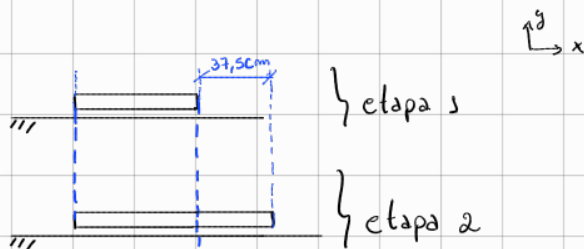
$$x = 37,5 \text{ cm} = 0,375 \text{ m}$$

$$\vec{F} = -K \cdot \vec{x}$$

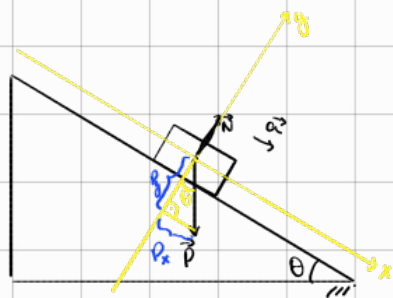
$$F = -K \cdot x \text{ (eixo x)}$$

$$F = -200 \cdot 0,375 = -75 \text{ N}$$

gabarito: "c"



Q 12-)



sem atrito

$\theta = 37^\circ$

$\sin \theta = 0,6$

$m = 2,0 \text{ kg}$

$\cos \theta = 0,80$

$g = 10 \text{ m/s}^2$

$$\sin \theta = \frac{P_x}{P} \rightarrow P_x = P \cdot \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{P_y}{P} \rightarrow P_y = P \cdot \cos \theta$$

Aceleração no eixo x

$$\vec{F}_x = m \cdot \vec{a}$$

$$F_x = m \cdot a \quad (\text{eixo } x)$$

$$P_x = m \cdot a \rightarrow a = \frac{P_x}{m} = \frac{P \cdot \sin \theta}{m} = \frac{m \cdot g \cdot \sin \theta}{m} = 10 \cdot 0,6 = 6 \text{ m/s}^2$$

gabarito: "c"

Q 13-)



$P = 400 \text{ N}$

da questão 12, sabemos que $P_x = P \cdot \sin \theta$ e $P_y = P \cdot \cos \theta$

$$\sin \theta = \frac{3,5}{3} = \frac{1}{2} \rightarrow P_x = P \cdot \sin \theta = 400 \cdot \frac{1}{2} = 200 \text{ N}$$

Para puxar o bloco a força mínima deve ser a força P_x

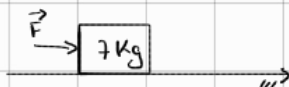
gabarito: "c"

Q14-)



$F = 340\text{N}$

Considerar o só bloco:



$$\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$$

$$F_r = m \cdot a \quad (\text{eixo } x)$$

$$a = \frac{F_r}{m} = \frac{F}{m} \rightarrow a = \frac{340}{7} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Bloco de 5kg empurra o bloco de 2kg, a normal aparece

NO BLOCO DE 2kg

Assim a única força atuando no bloco de 2kg é a normal

$$\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$$

$$N = m \cdot a \quad (\text{eixo } x)$$

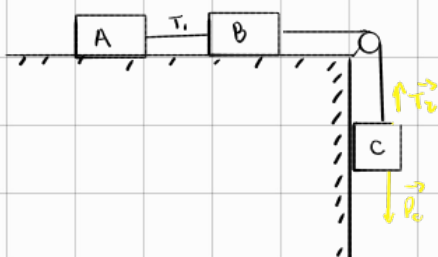
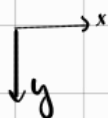
$$N = 2 \cdot 20 = 40 \text{ m/s}$$

gabarito: "e"

Q15-)

$m_A = m_B = m_C = 3,0\text{kg}$

$g = 10 \text{ m/s}^2$



eixo y:

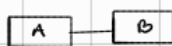
Bloco C: $\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$

$$F_r = m \cdot a$$

$$I \quad P_C - T_2 = m \cdot a$$

eixo x:

considerar



o só bloco por enguanto



$$\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$$

$$T_2 = (m_A + m_B) \cdot a$$

$$T_2 = 2m \cdot a$$

$$\begin{cases} P_C - T_2 = m \cdot a \\ T_2 = 2m \cdot a \end{cases}$$

$$P_C = 3m \cdot a$$

$$m \cdot g = 3m \cdot a \rightarrow a = \frac{g}{3}$$

para T_1 : T_1 é a única força que atua no bloco A

$$\vec{F}_{TA} = m_A \cdot \vec{a}$$

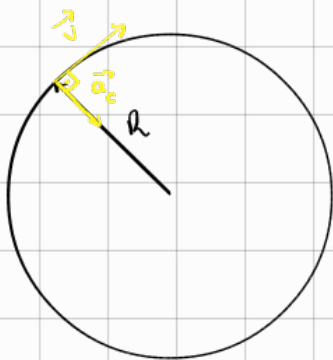
$$F_{TA} = m_A \cdot a \text{ (eixo x)}$$

$$T_1 = m \cdot \frac{g}{3} = \frac{3}{3} \cdot g = g = 10 \text{ N} \quad \text{gabarito: "a"}$$

Q 16-) Podemos pensar em uma curva como um arco de circunferência.

$$\Delta S = 403 \text{ Km} = 403 \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$\Delta t = 1 \text{ h e } 25 \text{ min} = 60 \cdot 60 + 25 \cdot 60 = 5.100 \text{ s}$$



$$a_c = \frac{v^2}{R}; \quad a_{c \text{ máx}} = 0,1 \cdot g = 0,1 \cdot 10 = 1 \text{ m/s}^2$$

$$V_{\text{média}} = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{403 \cdot 10^3}{5100} \approx \frac{80}{1} \cdot 10 = 800 \text{ m/s}$$

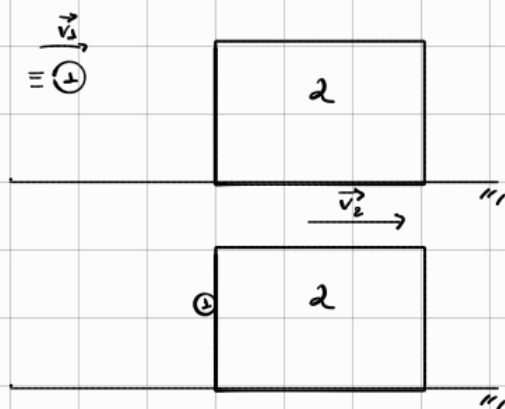
$$V \approx 80 \text{ m/s}$$

essa aproximação faz sentido pois facilita o cálculo de cabeça e as alternativas não são parecidas

$$a_c = \frac{80^2}{R} \rightarrow R = \frac{80^2}{a_c} = \frac{80^2}{1} = 8^2 \cdot 10^2 = 6400 \text{ m}$$

gabarito: "e"

Q 17-)



$$m_1 = 60 \text{ g} = 60 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$m_2 = 240 \text{ g} = 240 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$v_1 = 5 \text{ m/s}$$

Estamos tratando de uma colisão perfeitamente inelástica

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_2$$

$$v_2 = \frac{m_1 \cdot v_1}{(m_1 + m_2)} = \frac{60 \cdot 10^{-3} \cdot 5}{240 \cdot 10^{-3} + 60 \cdot 10^{-3}} = \frac{300 \cdot 10^{-3}}{300 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ m/s}$$

gabarito: "d"